내용

1. 게임설명 2
가) 게임제목 2
나) 게임장르 2
다) 플랫폼 2
라) 게임개요 2
마) 재미요소 3
사) 게임방법 7
아) 게임 다운로드 및 실행 10
2. 기타사항 10
가) Stage Level Design 10
나) Main Menu UI/UX 13
다) Game-Manage Script Architecture 17
라) 게임 개발 도구 17
마) 게임 네트워크 도구, Unity Net Code 17
바) 게임 맵 제작 도구, Magica Voxel Editor 18
사) Main Asset 18
아) 캐릭터 19
자) 오브젝트 19
차) 팀 구성 20
카) 5 주차 피드백 20
타) 4 주차 피드백 20

1. 게임설명

가) 게임제목

Fig. 1.1. 게임제목 Sync Sense

<Sync Sense>라는 제목은 감각의 합일'이라는 뜻을 가집니다. 이는 두 명의 파트너가 서로의 감각을 하나로 합일해야 함을 의미한다. 게임을 두 명이 플레이한다는 건 알겠지만, 감각을 합일한다는 것은 무슨 의미일까? 이 몽환적인 단어를 곱씹어보기 위해 <Sync Sense>의 신비로운 퍼즐들을 경험하러 가봅시다.

제목에서 드러나듯이 게임 <Sync Sense>는 2인 협동 게임이며 또한 '감각'을 핵심 컨셉으로 삼고 있다. <Sync Sense>의 매력적인 세계관 속을 여행하며 플레이어와 파트너는 서로의 감각을 공유해보는 신선한 추억을 가질 수 있습니다..

나) 게임장르

<Sync Sense>는 2인 협동 퍼즐 게임입니다. 특히 퍼즐을 설계하는 단계에선 어려운 난이도로 성취감을 주는 것보단 소통으로 유대감을 주는 것에 목적을 뒀습니다.

다) 플랫폼

Windows 11

라) 게임개요

1) 기획 의도

처음은 청각과 시각과 같은 감각을 이용한 게임을 만들고 싶다는 생각에서부터 출발하였습니다. 여기에 2명의 플레이어에게 청각과 시각에 대한 조건을 각각 제한하고, 이 둘의 상호작용과 소통을 통해 게임을 진행하게 만드는 방식을 추가하여 게임을 구성해보면 어떨까? 라는 생각이 들었고, 지금과 같은 <Sync Sense>를 구상하게 되었습니다.

2) 스토리

<Sync Sense>에는 폭포에 관한 전설이 있습니다. *"폭포를 통과하면 귀신이 잡아간다."*. 예로부터 전해져 내려오는 이 구전은 많은 아이들이 폭포를 멀리하는 계기가 됐습니다.

과연 이 구전들이 허구에 불과할까요? 아뇨, 폭포는 설명불가한 영적인 장소임엔 틀림

없습니다. 수많은 미지의 존재들이 폭포를 통해 차원을 넘나들며 세상을 관망하기 때문이죠. 전설은 이러한 미지의 존재로부터 흘러나온 존재감에서 탄생한 것입니다.

어느 마을엔 외톨이라 불리는 한 아이가 있었습니다. 간헐적 감각장애를 앓고 있는 이 아이는 늘 묘한 분위기를 풍겼습니다. 더욱이 놀라운 것은 아이는 아무것도 먹지 않아도 배불렀으며 씻지 않아도 청결했습니다. 훗날 마을 사람들에게 영적인 존재로 추앙받기 시작하던 아이는 시간이 흐를수록 보통 사람들과는 다른 무언가를 보고 듣는 것처럼 행동했습니다. 그러곤 때가 됐다며 폭포로 향했습니다.

플레이어, 당신이 바로 영적인 존재로 추앙받던 아이입니다. 당신은 매우 어릴 적 깊은 숲의 폭포를 드나들다 미지의 존재를 스친 적이 있습니다. 그때부터 당신은 간헐적으로 시각과 청각에 이상이 생기곤 했습니다. 가끔은 단순히 이상이 생기는 것이 아니라 다른 차원의 풍경이 보였습니다. 어느 날, 감각장애가 너무나 심해져 정상적인 사고가 불가능했던 날이었습니다. 간신히 안정을 되찾고 보니 자신의 손에 "7월 7일"이라는 글자가 새겨져 있었습니다. 당신은 어렴풋이 영적인 무엇인가가 폭포 뒤에서 자신을 부르고 있다는 걸 느꼈습니다. 때가 됐습니다. 당신이 폭포 뒤에 두고 온 것을 찾으러 갈 시간입니다.

마) 재미요소

Fig. 1.라.1. 플레이어 타입 네 가지

Fig. 1.라.1은 재미요소를 설명하기 위해 참조한 플레이어의 네 가지 성향입니다. <Sync Sense>는 탐험 (Exploration) 성향의 플레이어를 위한 재미요소를 갖추려 노력했습니다. 아름다운 맵, 곳곳에 숨겨진 기물들, 감상을 끌어올리는 연출들이 플레이어들의 모험실을 돋굴 겁니다. 더 나아가 2인 협동에 맞춘 소통 (Socialization) 성향의 재미요소도 갖추려 노력했습니다. 퍼즐들은 어렵게 설계되지 않고 장난치며 풀 수 있도록 설계됐습니다. 또한 맵 곳곳의 오브젝트들은 게임 진행에 영향을 끼치지 않으면서도 장난칠 수 있는 기회를 제공합니다.

이러한 이유로 역경과 고난을 원하는 성취 (Achievement) 성향의 플레이어는 <Sync Sense>에 흥미를 느끼지 못할 겁니다. 다만, 경쟁 (Competition) 성형의 플레이어는 흔히 말하는 트롤 짓으로 그 욕구를 어느정도 만족시킬 순 있습니다.

구체적으로 <Sync Sense>의 재미요소는 네 가지 형태로 제공됩니다.

1. 감각: 핵심 컨셉인 '감각 시스템'이 게임 재미요소의 기틀을 마련합니다.
2. 모험: 아름다운 맵과 감각적인 연출이 시적 만족감을 제공합니다.
3. 소통: 파트너와의 소통이 '감각 시스템'과 어울려 새로워집니다.
4. 퍼즐: 어렵지 않지만 참신함을 주어 소량의 성취감을 제공합니다.

바) 게임특징

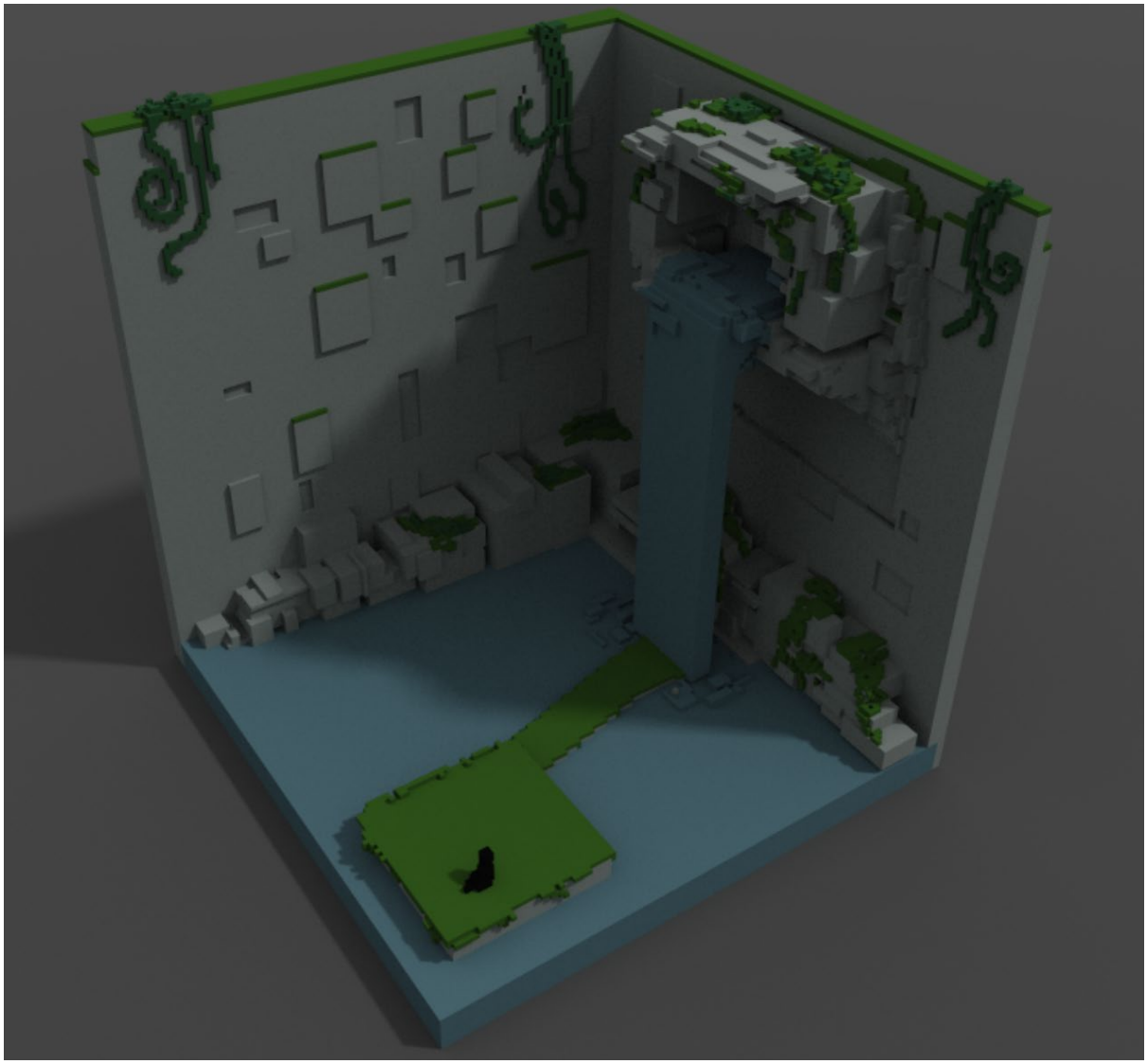

Fig. 1.마.1. Isometric View

<Sync Sense>의 시점은 isometric view입니다. 덕분에 플레이어는 전지적 관찰자 시점처럼 게임의 모든 것을 관망할 수 있습니다. 이는 퍼즐 단서를 발견하기 쉽게 하고 게임 플레이 피로드가 느리게 누적되어 플레이어가 파트너와 장난칠 여유를 제공합니다.

<Sync Sense>에서 가장 두드러지는 특징은 '감각 시스템'입니다. '감각 시스템'은 시각과 청각으로 구성되며 최대한 현실적인 느낌을 구현하려 노력했습니다.

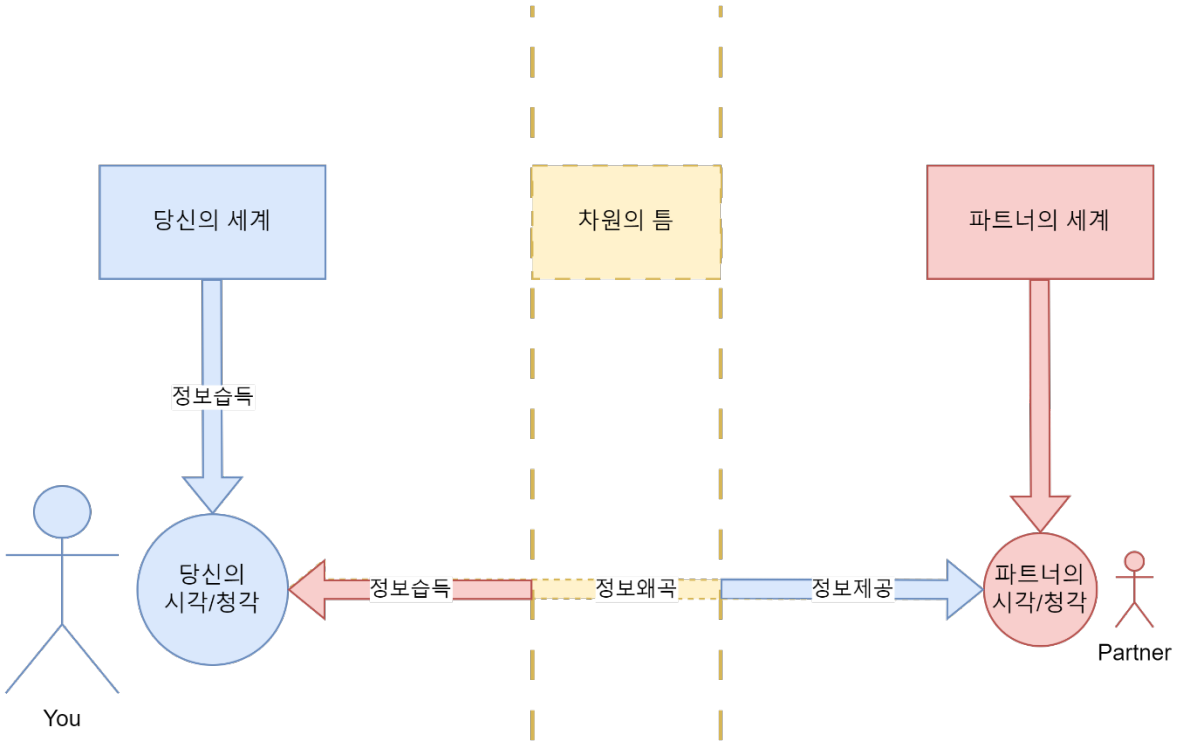

Fig. 2.마.2. System Architecture Summary, Sync System

<Sync Sense>에서 퍼즐을 풀기 위해선 두 플레이어가 차원을 넘은 소통을 해야 합니다. 게임을 플레이하는 당신의 시점에서 봤을 때 정보를 습득할 수 있는 경로는 두 가지입니다. 첫 째는 당신의 세계에서 얻을 수 있고, 두 번째는 차원을 넘어 파트너의 메시지를 받을 수 있습니다. 다만 차원을 넘어가는 정보는 왜곡되기에 내용의 일부분이 전달 과정에서 누락될 수 있습니다.

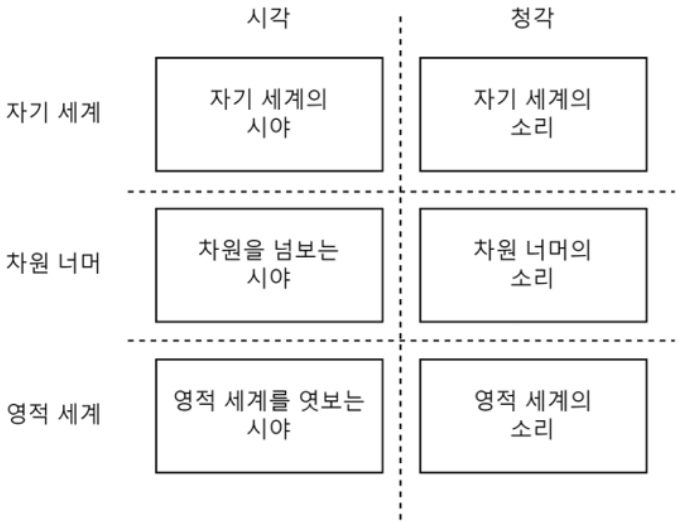

Fig. 2.마.3. System Architecture Summary, 시각/청각

Fig. 2.마.3은 <Sync Sense>의 세계관을 구성하는 세 가지 세계와 각 세계마다 상이한 청각/시각 시스템을 표현한 것입니다. 이는 <Sync Sense>의 가장 핵심적인 Architecture입니다.

세계: <Sync Sense> 세계관에는 세 가지 세계가 존재합니다.

1. 자기 세계: 당신이 속한 세계
2. 차원 너머: 파트너가 속한 세계
3. 영적 세계: 미지의 존재가 속한 세계. 어릴 적 주인공을 스쳐간 미지의 존재가 서식하는 세계이기도 합니다.

존재: <Sync Sense>에서 존재라 표현하는 것들은 생물은 물론 미생물까지 포함합니다.

1. 한 차원에만 존재하는 존재
2. 한 차원에만 존재하지만 다른 차원에 간섭하는 존재
3. 두 차원에 동시에 존재하는 존재

<Sync Sense> 세계관의 세계와 존재라는 컨셉은 신비스럽습니다. 하지만 <Sync Sense> Architecture에서 게임의 재미와 성격을 결정하는 것은 그 무엇도 아닌 '감각 시스템'입니다.

감각: <Sync Sense>의 감각 시스템은 각 존재에 각기 다르게 적용됩니다.

1. 한 차원에만 존재하는 존재는 그 차원의 플레이어만이 보고 들을 수 있습니다. 단, 그 존재의 정보를 '차원 너머의 소리 및 시각', '영적 세계의 소리 및 시각'으로 파트너에게 전달할 수 있습니다.
2. 한 차원에만 존재하지만 다른 차원에 간섭하는 존재는 한 차원에서만 보고 들을 수 있지만 조금 특별한 능력이 있습니다.
    A. 당신이 돌덩이를 던지면 파트너는 보거나 듣는 건 불가능하지만 맞는 건 가능합니다.
    B. 당신의 차원에 계단이 있지만 파트너는 보거나 들을 순 없습니다. 하지만 오를 순 있습니다.
3. 두 차원에 동시에 존재하는 존재는 두 플레이어가 모두 보고 들을 수 있으며 동시에 상호작용 가능합니다.
    A. 나무를 동시에 흔들면 더 많이 흔들립니다.

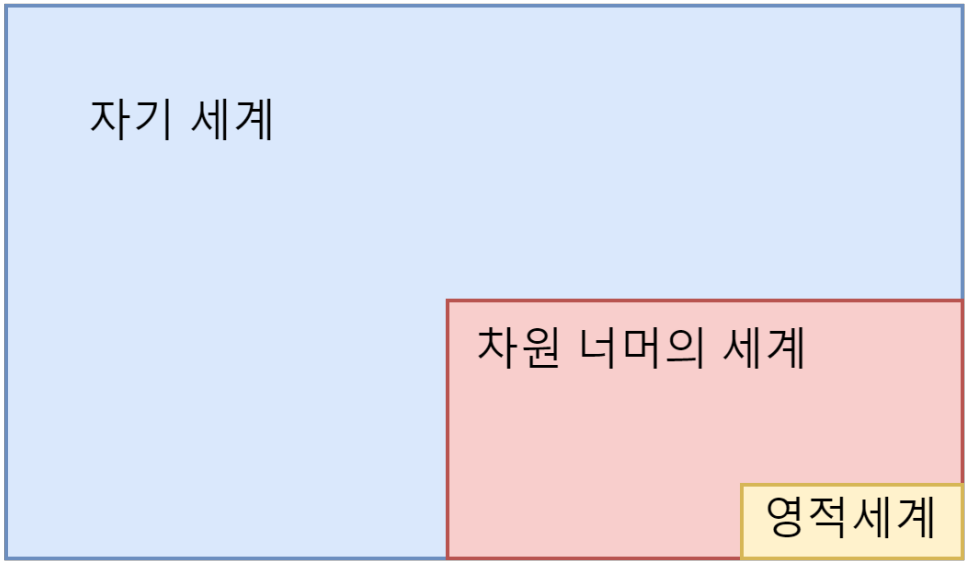

Fig. 2.마.3. System Architecture, 플레이어가 보고 들을 세계들의 분량

Fig. 2.마.3은 전체 플레이 타임에서 각 세계가 차지할 분량을 이미지로 어림잡은 겁니다.

사) 게임방법

"당신이 보고 듣는 것을 차원 너머의 존재와 공유하십시오"

이 문구는 게임 전체를 관통하는 가장 기본적인 퍼즐 해결 가이드입니다. <Sync Sense>라는 제목에 걸맞게 당신은 파트너와 시종일관 감각 정보를 동기화해야만 합니다. 물론 이것이 의무는 아닙니다만 어쨌든 동기화하는 쪽이 퍼즐 해결에 훨씬 유리하고 더 재밌을 겁니다.

1) 조작 방법

- W, A, S, D 키로 이동할 수 있습니다.
- E키로 상호작용할 수 있습니다. 오브젝트와 상호작용 또는 플레이어의 역할에 따른 능력을 사용할 수 있습니다.

2) 승리 조건

- <Sync Sense>는 두 플레이어의 상호작용과 소통을 통한 퍼즐을 해결해 나가며 서로 다른 두 공간의 플레이어를 만나게 하는 것이 최종 목표입니다. 주어진 과제를 해결하고 숨겨진 길을 찾아 두 플레이어가 만날 수 있도록 하세요.

3) 청각

- 반향 정위 (반사되는 소리로 사물의 위치를 파악하는 능력)을 이용해 빛이 없는 공간을 돌파하거나 영적 세계를 넘볼 수 있습니다.
- 소리를 들을 수 있는 존재를 자극할 수 있습니다.

- 소리를 차원 너머의 파트너에게 보낼 수 있습니다.

4) 시각

- 두 차원에 동시에 존재하는 사물이 존재하며, 한 쪽 차원에서 사물을 움직이면 다른 쪽 차원에서도 움직입니다.
- 한 차원에만 존재하는 사물을 차원 너머의 파트너에게 전달할 수 있습니다.
- 한 차원에만 존재하지만 다른 차원에 물리력을 행사하는 사물이 존재합니다.

5) Sense Synchro

- 대부분의 퍼즐은 두 플레이어가 서로 다른 감각 정보를 취득하고 취합해야만 풀 수 있으며 이 과정을 Sense Synchro라 정의했습니다.

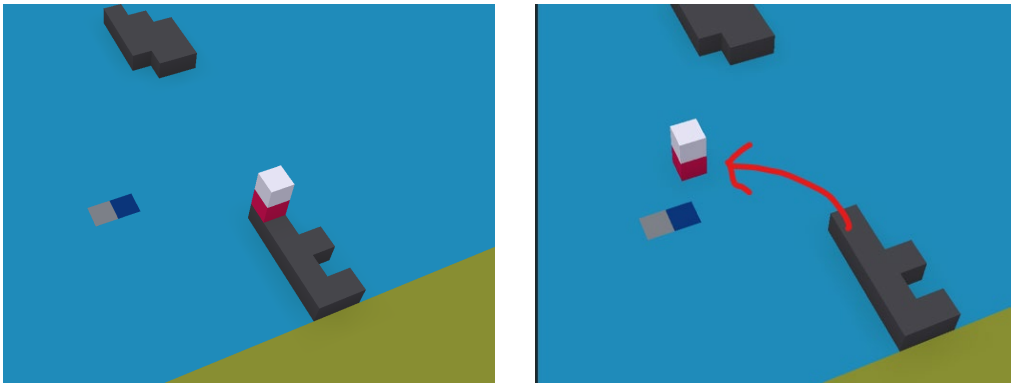

Fig. 1.사.1. 퍼즐 예시1: 차원을 비추는 웅덩이

Fig. 1.사.1은 <Sync Sense>에서 가장 처음으로 맞닥뜨리는 퍼즐입니다. 빨간색이 당신이며 차원을 비추는 웅덩이가 다른 차원의 파트너(파란색)를 비추고 있습니다. 당신의 시점에서 보이는 돌덩이들은 기존의 점프력으로 건너갈 수 없습니다. 튜토리얼 단계이기 때문에 빠진다고 죽진 않습니다.

퍼즐 푸는 과정을 묘사하자면, 당신에겐 차원 너머의 파트너가 물 위에 서 있는 것처럼 보입니다. 당신은 우왕좌왕하다 파트너의 위치로 신뢰의 점프를 뛰어봅니다. 신비롭게도 당신은 허공의 발판을 밟고 서있습니다. 사실 차원 너머에는 돌덩이가 존재하고 있습니다. 파트너가 그 곳에 서 있던 이유입니다. 더 놀라운 것은 그 돌덩이가 다른 차원에 물리력을 행사할 수 있는 신비한 물체라는 겁니다. 덕분에 당신은 파트너 차원의 돌덩이를 밟고 서있을 수 있습니다.

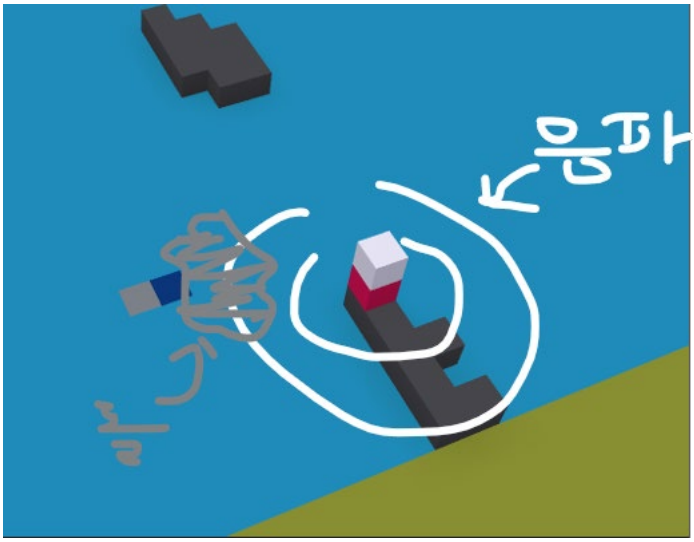

Fig. 1.사.2. 퍼즐 예시1: 차원을 비추는 웅덩이

파트너가 밟고 있는 돌덩이는 다른 차원에 물리력을 행사하는 신비한 물체입니다. 이를 응용하자면 반향 정위를 활용할 수 있습니다. 소리를 내 음파를 퍼뜨리면 차원 너머의 돌덩이에 반사되어 탐지가 가능합니다. 무척 편리한 방법이지만 남발해선 위험합니다. 돌덩이의 물리력이 차원을 통과하면서 왜곡이 발생하게 되면, 당신의 발판이 삽시간에 사라지고 물 속으로 가라앉을 수 있습니다. 하지만 이것보다 더 큰 위협이 있습니다.

Fig. 1.사.3. 차원을 들추는 존재

영적 세계에는 영적 존재들을 사냥하는 포식자가 존재합니다. 이들은 당신의 소리를 감지하고 사냥을 시작할 겁니다. 포식자가 파트너의 차원에서 서성이고 있다 한들 그들은 차원 너머에 물리력을 행사하는 존재이기 때문에 영문도 모른 채 포식 당할 수 있습니다.

아) 게임 다운로드 및 실행

Fig. 1.아.1 STEAM

2. 기타사항

가) Stage Level Design

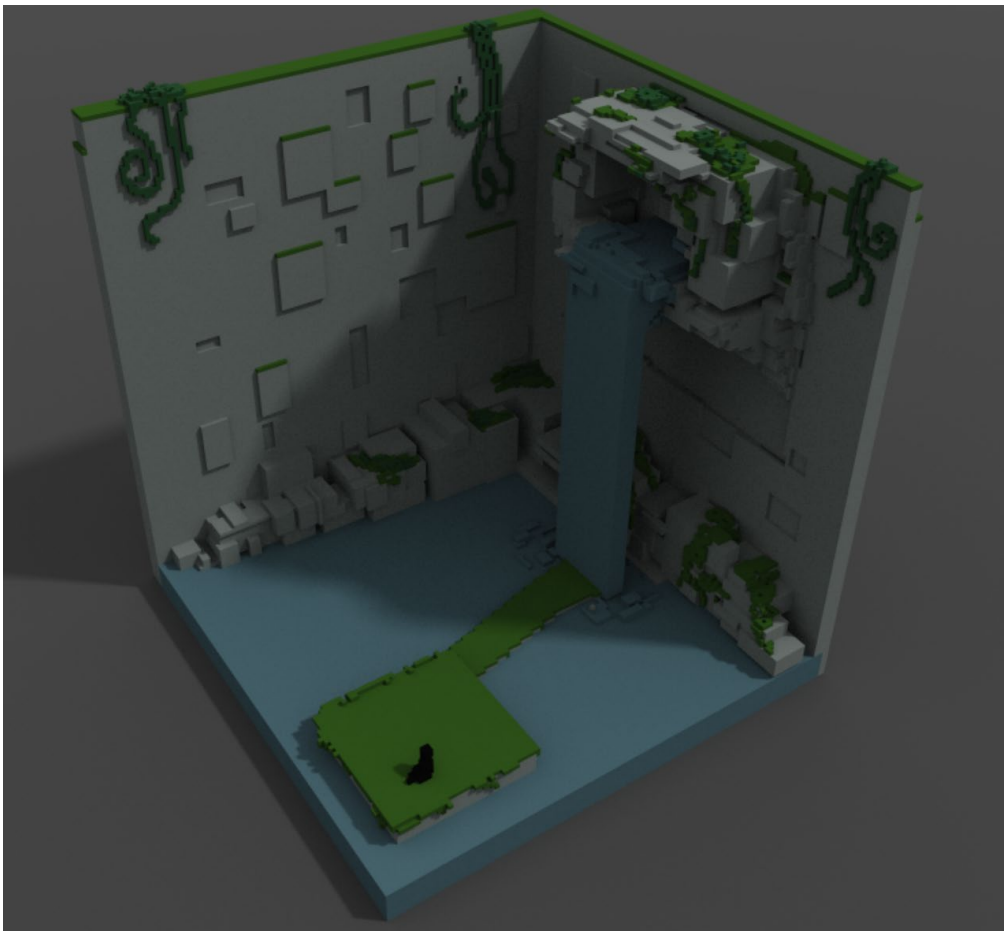

Fig. 2.바.1 Map of Tutorial <깊은 숲 폭포>

Tutorial – 깊은 숲 폭포

스토리 - *"폭포를 통과하면 귀신이 잡아간다."*. 옛날부터 내려오던 전설이 시작된 곳입니다. 폭포는 미지의 존재들이 각종 차원을 관망하기 위해 드나드는 통로였고, 당신은 어렸을 적 미지의 존재를 스친 적이 있습니다. 그 순간 당신이란 존재는 두 개의 차원으로 분리되며 영적인 존재로 거듭났습니다. 몇 년이 지난 지금, 당신은 다른 차원의 당신을 찾기 위해 폭포 너머로 향합니다.

의도 - 기본적인 튜토리얼로 게임 조작법에 대해 간단하게 알려주는 역할을 합니다.

1. W, A, S, D 와 E키를 통하여 상호작용할 수 있음을 디스플레이에 이미지 가이드를 띄어서 알려줍니다.
2. 감각 시스템을 경험할 수 있는 오브젝트를 배치, 플레이어가 자연스럽게 시스템을 익힐 수 있도록 합니다.
    A. 두 차원에 동시에 존재하는 나무: E를 눌러 상호작용하면 나무가 흔들리며 파트너가 볼 수 있음. 두 명이 동시에 흔들면 원숭이가 나무에서 떨어져 도망갑니다.
    B. 차원을 비추는 웅덩이: 웅덩이에 차원 너머의 파트너가 비춰 보입니다.
3. 다음 Stage로 넘어갈 수 있는 입구는 숨겨져 있으며 'Sense Synchro'(참조: 사. 게임방법)로 찾을 수 있습니다.
4. 이 사실을 시각을 담당하는 플레이어에게 소통을 통하여 전달합니다
5. 플레이어 둘이 함께 출구로 나가 다음 스테이지로 갈 수 있습니다.

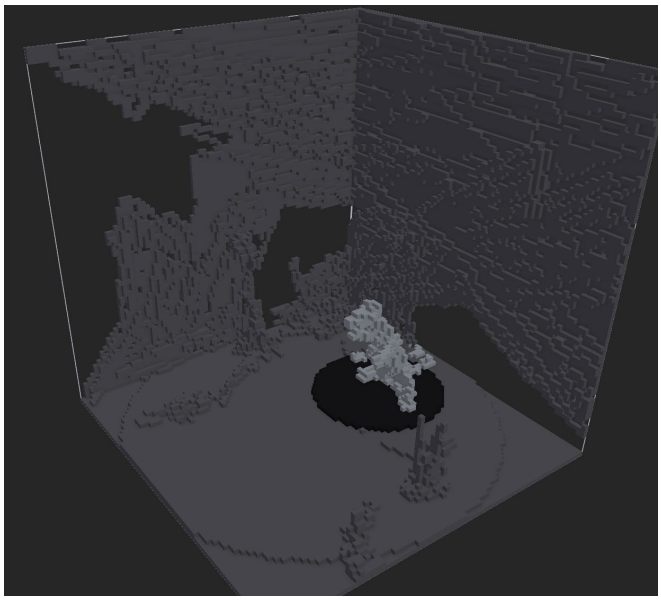

Fig. 2.바.2 Map Concept of stage 1 <어눌한 조각상 동굴>

Stage 1 - 어눌한 조각상 동굴

몇 가지의 간단한 시련으로 진행됩니다. 각 시련을 해결하면 어떤 '조각'이 나오며 이 조각들이 모두 모이면 다음 스테이지로 이동할 수 있습니다.

1. 시각을 담당하는 플레이어: 바닥에 악기 모양의 문양이 그려져 있음. (이 문양은 피아노, 기타, 드럼, 관악기처럼 소리만 들어도 어떤 악기인지 구분이 될 수 있게 함.)

   청각을 담당하는 플레이어: 실제로 악기의 소리가 나게 함. 특정한 순서대로 각 악기의 소리가 나며, 이를 듣고 무슨 소리가 나는지 시각을 담당하는 플레이어에게 소통을 통해 전달함. 이 때 소리를 표현하는 Particle이 퍼지고, 숨겨진 공간이 드러남. 이것을 퍼즐 3번이랑 연결

   시각을 담당하는 플레이어가 청각을 담당하는 플레이어에게 들은 정보를 바탕으로 순서대로 악기모양의 문양과 상호작용하면 열쇠조각을 얻을 수 있습니다.

2. 시각을 담당하는 플레이어: 바닥에 문양이 그려져 있고, 특정한 문양을 핀 조명이 비추고 있습니다.

   청각을 담당하는 플레이어: 시각이와 마찬가지로 똑같은 문양이 그려져 있지만 핀 조명이 없습니다.

   청각을 담당하는 플레이어는 시각을 담당하는 플레이어의 이야기를 듣고 핀 조명이 있는 무늬만 상호작용하면 열쇠조각이 나옵니다.

3. 청각을 담당하는 플레이어가 1번 퍼즐에 악기를 틀고 그에 따라 퍼져나간 파티클로 숨겨진 공간으로 이끌어 줌. 물론 청각을 담당하는 플레이어는 들어갈 수 없고, 어디에 숨겨진 공간이 있는지 시각을 담당하는 플레이어한테 소통을 통하여 전달해줄 수 있음. 시각을 담당하는 플레이어는 이에 대한 정보를 바탕으로 숨겨진 공간을 찾아내어 열쇠조각을 얻습니다.

스테이지 2 – 존재의 속삭임

스테이지 3 – 차원 너머의 자신

스테이지 4 – 합일

나) Main Menu UI/UX

Fig. 2.가.1 Starting Logo

Fig. 2.가.2 Starting Logo, Recommend Using Headphone

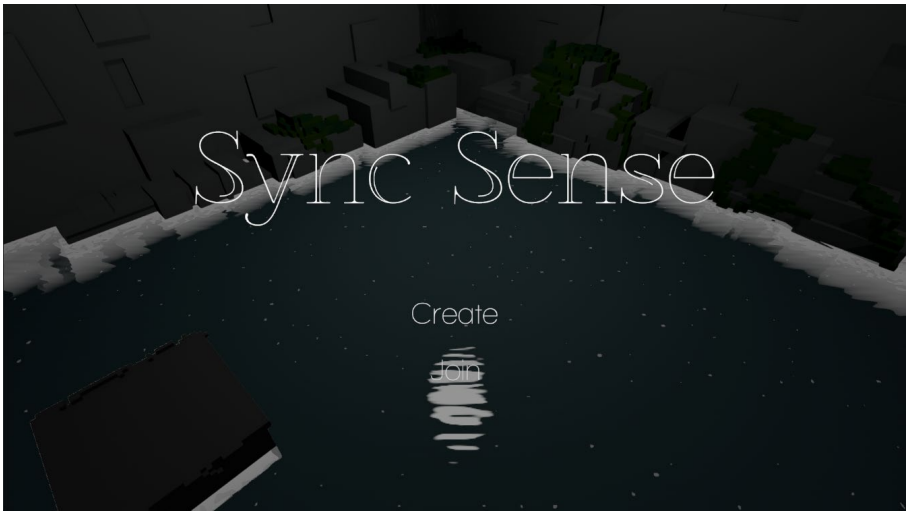

Fig. 2.가.3 Main Title

Fig. 2.가.4 Creating Room

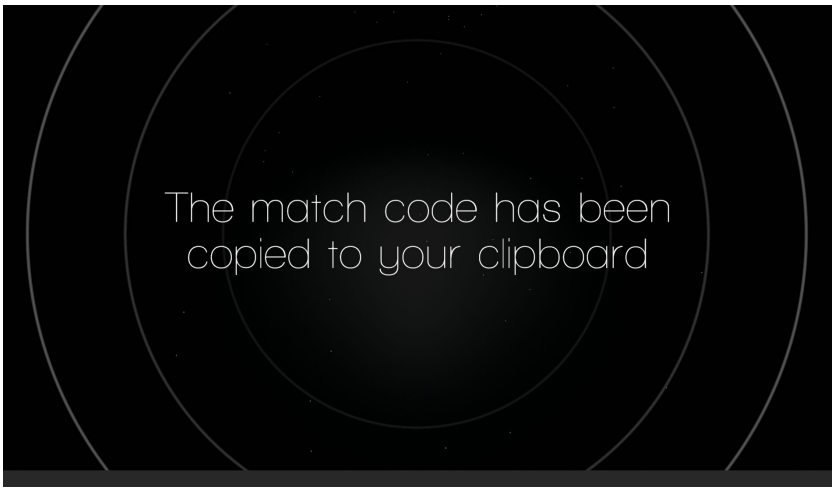

Fig. 2.가.5 Creating Room Announce

Fig. 2.가.6 Creating Room, Waiting Your Partner

Fig. 2.가.7 Joining Room

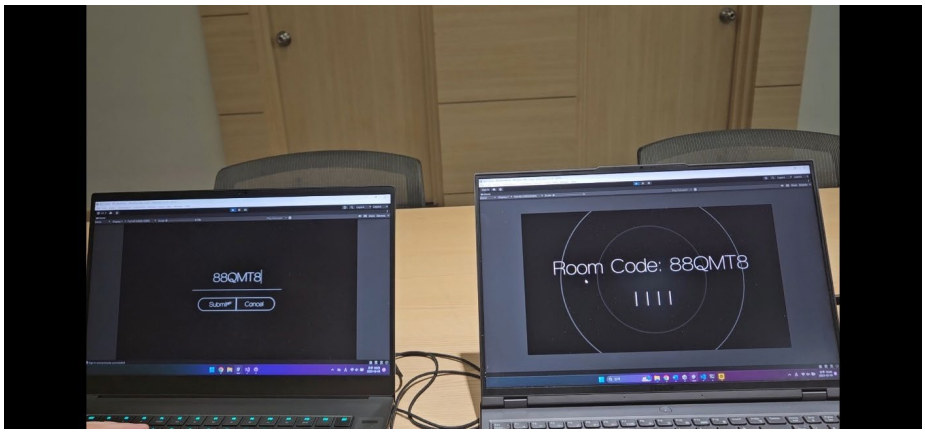

Fig. 2.가.8 Room Code

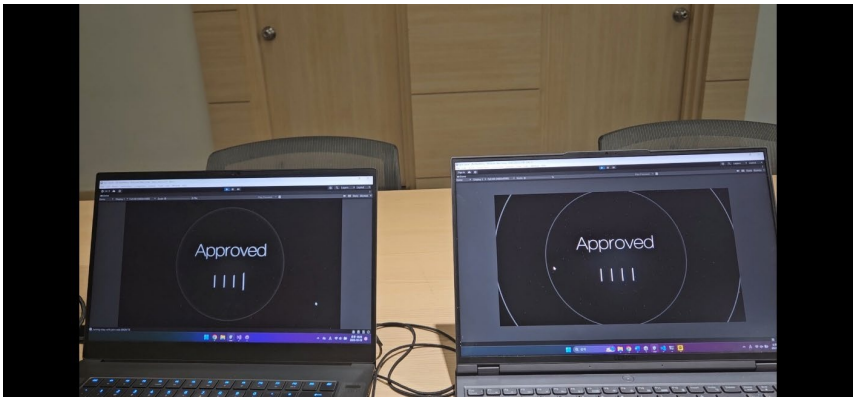

Fig. 2.가.9 Connection Approved

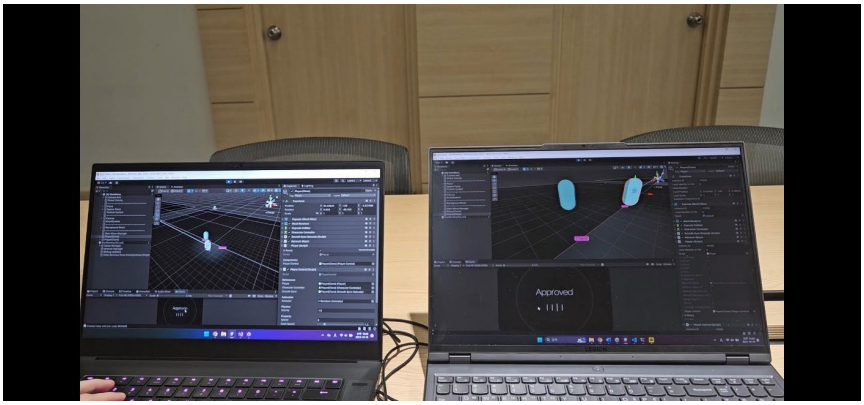

Fig. 2.가.10 Player character Synchronization

Sound / Sound Visual

Hidden Beat

다) Game-Manage Script Architecture

라) 게임 개발 도구

Fig. 1.다.1 Title of Unity Editor

Editor Version: 2022.3.11

마) 게임 네트워크 도구, Unity Net Code

Fig. 1.라.1 Title of Unity Edito Netcode

바) 게임 맵 제작 도구, Magica Voxel Editor

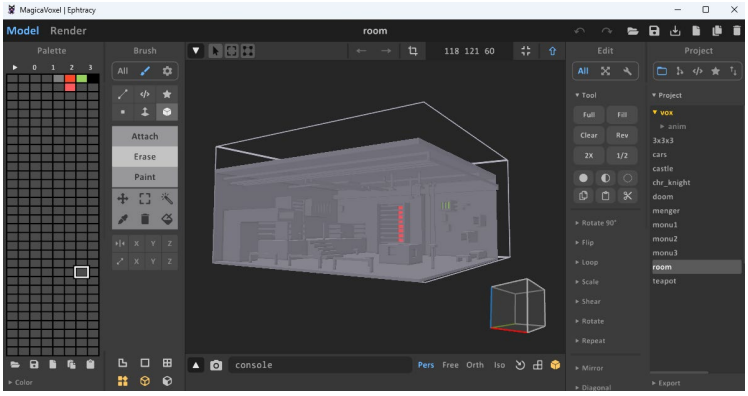

Fig. 2.바.1. Magica-Voxel Editor, example 1

사) Main Asset

Fig. 2.사.1. ODIN INSPECTOR

유니티 인스펙터를 깔끔하게 바꿔주는 에셋. 프로그래머가 사용 중이다.

Fig. 2.사.2. VIVOX

멀티 게임 보이스 채팅 에셋

Fig. 2.사.3. Magica Cloth 2

캐릭터의 망토 움직임을 구현해주는 에셋.

아) 캐릭터

Fig. 2.아.1. Character Concept

기본적인 움직임을 가지고 있는 3D 캐릭터에 후드망토를 뒤집어씌운 복장이다.

후드망토의 바람에 날리는 움직임 등을 표현하기 위하여 Magica Cloth 2 또는 Obi Cloth 에셋을 사용할 예정이다.

(에셋 링크: https://assetstore.unity.com/packages/tools/physics/magica-cloth-2-242307
https://assetstore.unity.com/packages/tools/physics/obi-cloth-81333)

자) 오브젝트

Low- polygon 위주로 사용할 예정이다.

맵의 구체성을 위한 나무, 풀 등의 오브젝트, 게임 진행을 위한 플레이어의 상호작용을 도와줄 오

브젝트 (ex) 조각상, 폭포의 물 등)

차) 팀 구성

Game Designer 유승민

Programmer 김준영

Art Designer 김현수

카) 5주차 피드백

1. 'It takes two'와 같은 분할 화면을 사용하는지

   분할 화면을 사용하지 않습니다. 처음에 역할을 배정받게 되면, 그 역할에 따른 화면만이 보이게 됩니다.

2. 청각과 시각이 나뉘게 된 스토리를 구체적으로 구성하면 좋을 것 같다.

   이번 기획서에서 반영이 된 요소입니다.

3. 청각과 시각을 담당하는 플레이어의 관점을 바꾸어서 플레이할 수 있는가?

   각 플레이어에게 할당된 역할에 따른 지루함 또는 피로도가 상이한 것은 어쩔 수 없는 부분이라고 생각하고 있습니다. 따라서 이를 해결하기 위하여 게임 후반 부에 서로의 역할 또는 관점을 바꾸어 플레이 할 수 있는 스테이지 또한 기획 중에 있습니다.

4. 레벨 디자인의 구체화가 덜 된 것 같다.

   이번 기획서에서 반영이 된 요소입니다.

타) 4주차 피드백

1. 기획은 재미있으나 구체화가 덜 되어있고, 퍼즐 요소의 중요도가 커 보인다

아직 저희는 어떤 디테일이 게임에 풍미를 더해줄지 모르겠습니다. 선례로 삼을만한 게임이 부족하기도 하고, 저희 기술력에 대한 확신이 없기도 하기 때문입니다. 때문에 2 주간 프로토타입을 개발하면서 다양한 시도를 해보며 디테일을 만들어 갈 생각입니다.

2. 청각이 시각에게 의사 전달을 할 수 있는 수단이 있어야 한다는 것입니다. 청각 쪽이 시각 쪽에게 어떤 이야기를 하려고 해도 시각은 들을 수 없기 때문에, 어떤 테마에 맞는 컨택 방법이 있어야 하지 않나 싶습니다.

매우 맞는 말입니다. 저희도 물론 두 플레이어의 소통을 중요하게 여기고 여러 아이디어를 뽑아내고 있습니다. 청각과 시각은 다른 공간에 있지만 서로 정보를 공유할 수 있습니다. 시각이 소리를 내면 청각에게 그 소리가 전달될 수 있습니다. 청각이 물체를 옮기면 시각이

있는 공간에서도 똑같이 물체가 움직입니다. 다만 이것만으론 부족하단 생각이 들어 더 개성 있는 시스템을 고민하고 있습니다.

3. 시각 청각으로 게임의 몰입도도 높아질 거 같다. 청각을 얻은 플레이어가 문을 두드릴 때 반대편의 사람은 시각적으로 문이 흔들리는 것을 보는 것인지, 시각을 얻은 플레이어가 문을 두드릴 경우에는 반대편 사람이 어떻게 청각을 이용해 정보를 얻을 것인지 궁금하다

두 경우 모두 훌륭한 방법이기 때문에 저희는 하나만 사용하지 않을 것입니다.